

DE JUISTE PASSING



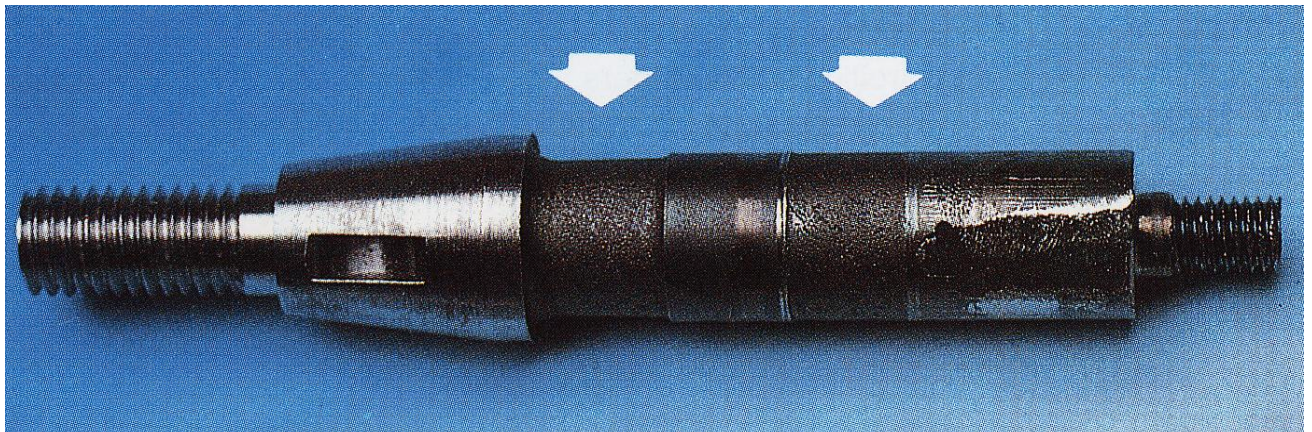
De passingskeuze is van levensbelang

Om een bevredigende levensduur van een lagering te bereiken is de selectie van het juiste lager natuurlijk essentieel. Dit is echter niet voldoende omdat ook het juiste lager vroegtijdig uit zal vallen indien de as- en huispassing niet goed gekozen zijn.

Inleiding

Een te vaste passing veroorzaakt evenals een te losse passing problemen, met een vroegtijdige lageruitval als gevolg. Een losse passing tussen as en binnenring of tussen huis en buitenring kan, bij een roterende belasting ten opzichte van de ring, het walsen van de ring op zijn zitting veroorzaken.

Hierdoor ontstaan beschadigingen die de speling tussen de onderdelen vergroten. Een verhoogde warmteontwikkeling, vibratie en passingsroest zijn de gevolgen die uiteindelijk tot de lageruitval leiden. (zie foto)

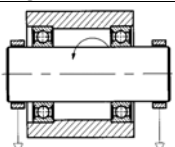
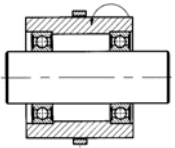


De twee aangetaste lagerzittingen wijzen op een verkeerde passing hetgeen aanleiding gaf tot een vroegtijdige lageruitval.

Een te vaste passing kan de binnenring zover oprekken of de buitenring dermate in elkaar drukken dat de radiale speling in het lager verdwijnt. Het resultaat is verklemming met als gevolg een abnormale warmteontwikkeling en wederom een vroegtijdige lageruitval.

Met de passingskeuze wordt niet alleen de constructeur van een nieuwe toepassing geconfronteerd. Ook bij vervanging is het van cruciaal belang te weten welke passing de juiste is om te kunnen controleren of de as en de huisboring nog binnen de toleranties vallen. Dit zal zeker niet altijd het geval zijn aangezien het uitgevallen lager de as of het huis kan hebben beschadigd.

Is er geen tekening aanwezig waarop de door de constructeur gekozen passingen afgelezen kunnen worden dan vormen de richtlijnen, op de volgende pagina, een praktische leidraad.

Rotatie verhouding – passingskeuze					
Belasting	Binnenring		Buitenring		Voorbeelden
 -as, dus binnenring roteert -belasting staat stil -buitenring staat stil	rotatie-verhouding	passing	rotatie-verhouding	passing	
	roterend dus ieder punt van de loopbaan wordt belast	vast	stilstaand dus belasting constant op één punt van de loopbaan	los	elektromotoren pompen gereedschapsmachines tandwielkasten
 -huis roteert, dus buitenring roteert -belasting staat stil -as, dus binnenring, staat stil	stilstaand dus belasting constant op één punt van de loopbaan	los	roterend dus ieder punt van de loopbaan wordt belast	vast	transportrollen wielnaaf auto spanrollen
	onbepaald	vast	onbepaald	vast	speciale toepassingen
-de richting van de belasting varieert	onbepaald	vast	onbepaald	vast	speciale toepassingen

Tabel 1.

De juiste passing

De keuze van een passing biedt weinig ruimte voor vergissingen. Om de correcte keuze te kunnen maken is het belangrijk de volgende uitgangsprincipes te begrijpen. Bij de **rotatieverhouding** gaat het om de beweging van de lagerring (binnen- of buitenring) ten opzichte van de richting van de belasting.

De huispassing bij radiale lagers (huis van staal of gietijzer)			
Rotatieverhouding buitenring	Verschuifbaarheid van de buitenring	Bijkomende gegevens	Passingsveld*
Stilstaand	Makkelijk	Ongedeeld huis	H6, H7
		Gedeeld huis	H7, H8
		Warmte aanvoer via de as	G7
	Niet makkelijk	Ongedeeld huis	J6
		Gedeeld huis	J7
Roterend of onbepaald	Niet	Lage en normale belasting	K7
		Normale stotende belasting en hoge belasting	M7
		Hoge stotende belasting P/C > 0,15	N7
		Hoge belasting met sterke stoten en een dunwandig huis	P7
* Het eerst genoemde veld verdient de voorkeur.			

Tabel 2.

Men spreekt van een **roterende belasting** als de ring stilstaat en de belasting roteert of als de ring roteert en de belasting stilstaat. Een **stilstaande belasting** is de situatie waarbij zowel de ring als de belasting stilstaat of als beide met dezelfde snelheid roteren. De derde mogelijkheid is een **onbepaalde belasting** indien de richting van de belasting varieert, bijvoorbeeld door stoten en trillingen.

De aspassing voor radiale lagers, as van staal (niet hol)					
Rotatieverhouding binnenring	Lagersoort	As ø [mm]		Bijkomende gegevens	Passings-Veld*
		van	t/m		
Stilstaand	Kogellagers rollagers	Alle afmetingen		Binnenring makkelijk verschuifbaar	g5, g6
				Binnenring niet makkelijk verschuifbaar	h6, j6
Roterend of onbepaald	Kogellagers	10	50	Normale belasting P/C<0,1	j5, j6
		50	100	Lage belasting P/C<0,08	j6
				Normale en hoge belasting P/C>0,08	k5, k6
		100	200	Lage belasting P/C<0,1	k6, m6
				Normale en hoge belasting P/C>0,1	m6
		200	300	Lage belasting P/C<0,1	m6
				Normale en hoge belasting P/C>0,1	n6
	Rollagers	10	50	Lage belasting P/C<0.08	j6
				Normale en hoge belasting P/C>0,08	k5, k6
		50	100	Lage belasting P/C<0,1	k6
				Normale belasting P/C=0,1..0,15	m5, m6
				Hoge belasting P/C>0,15	m6
		100	200	Lage belasting P/C<0,1	k6
				Normale belasting P/C=0,1..0,15	m6, n6
				Hoge belasting P/C>0,15	n6, p6
		200	300	Normale belasting P/C<0,15	m6, n6
				Hoge belasting P/C>0,15	p6

* Het eerst genoemde veld verdient de voorkeur

* Het eerst genoemde veld verdient de voorkeur

Tabel 3.

De passingkeuze wordt bepaald door de rotatieverhouding. In tabel 1 wordt aangegeven welke passing bij welke rotatieverhouding hoort. Hierbij dient verder nog te worden bedacht dat de belasting de passing losser maakt.

Derhalve dient de passing vaster te zijn naarmate de verwachte belasting hoger is. Ook het materiaal van de as of het huis is een factor waarmee rekening gehouden moet worden. Aluminium bijvoorbeeld zet bij warmte meer uit dan staal. Een vaste passing van een buitenring in een aluminium huis dient dus veel vaster te zijn dan bij dezelfde ring, onder dezelfde omstandigheden, in een huis van staal.

Extra overwegingen, in relatie tot de passing, zijn tenslotte noodzakelijk bij een dunwandig huis, een holle as, hoge trillingen en gedeelde huizen.

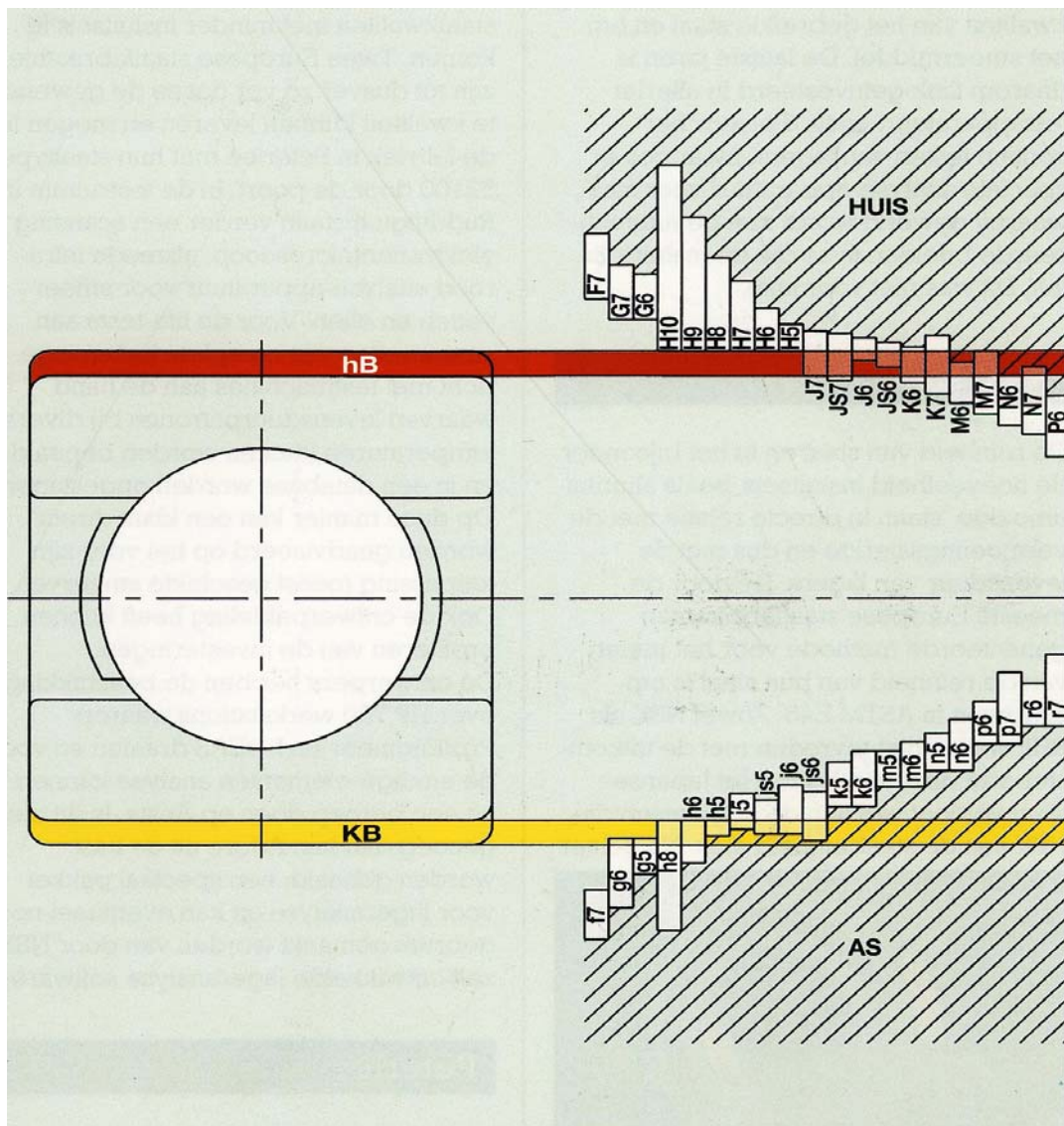
Een gedeeld huis bijvoorbeeld laat geen vaste passing toe omdat het huis gemakkelijk een ovale vorm aanneemt die overgenomen wordt door de buitenring van het lager.

De praktijk

De toleranties van de lagerboring (geel in de tekening hieronder) en de toleranties van de diameter van de buitenring (rood in de tekening hieronder) zijn internationaal genormeerd. Ze komen met geen enkel tolerantieveld uit het ISO passingstelsel voor assen en huizen overeen maar werden speciaal voor lagers vastgelegd.

De passing wordt bepaald door de keuze van het passingsveld voor de as en het passingsveld voor het huis uit het ISO passingstelsel. In tabel 2 en tabel 3 kan de juiste passing voor respectievelijk het huis en de as worden afgelezen gebaseerd op wat in deze bijdrage naar voren is gebracht.

De technische afdeling van Brammer staat u graag, vrijblijvend met raad en daad, terzijde bij de problematiek rond de passingskeuze en passingscontrole.



De relatie tussen de genormde lagertoleranties (buitendiameter hB, asmiddellijn KB) en ISO passingsvelden voor as en huis.